

1.实验题目及要求

1.1 实验题目

- 1) 围绕医学图像处理和眼底视网膜病变分割开展技术调研，理解眼底病灶分割在糖尿病辅助诊断中的意义。
- 2) 熟悉 Segment Anything Model (SAM) 及其医学图像适配方法，分析其迁移到眼底视网膜病变分割领域的可行性。
- 3) 结合本地论文库与最新科研论文，梳理 SOTA 方法、常用数据集、评价指标、研究不足和可改进方向。
- 4) 使用 Codex 桌面端、Agent 与多个调研/文档 Skill 完成任务拆解、文献分析、方案设计、实验规划、Word 报告和 PPT。

1.2 实验内容

- 1) 根据提供论文分类，整理 SAM 在医学图像分割中的应用，并将其扩展到眼底视网膜病变/糖尿病视网膜病变病灶分割领域。
- 2) 使用 Codex 桌面端等 AI 工具创建项目，选中现有论文文件夹，对 29 篇本地 PDF 进行题名、年份、方向、数据集和指标线索抽取。
- 3) 进一步分析本地论文内容，在线检索 2024-2026 年相关最新科研论文，比较通用 SAM、医学 SAM 适配、眼底 DR 病灶分割、低质量眼底增强和 SAM 蒸馏方法。
- 5) 围绕“迁移到特定医学图像分割，特别是眼底视网膜分割”和“待分割图像质量较低”两个问题，提出 LQ-Fundus-SAM 研究方案。
- 5) 根据上述问题给出实验规划，并输出图文并茂的技术调研报告、调研内容 PPT、合规矩阵和 AI 环境/Skill 调用轨迹。

1.3 重点调研问题

- 1) 当前医学图像分割和眼底 DR 病灶分割领域的 SOTA 方法有哪些？它们使用哪些数据集和评价指标？
- 2) 通用 SAM 迁移到眼底病灶分割时，为什么会在小病灶、低对比边界和类别不平衡场景下出现不稳定？
- 3) MedSAM、Medical SAM Adapter、SAM-Med2D、TP-DRSeg 等方法对本课题有哪些可借鉴点？
- 4) 如果构建一个面向低质量眼底图像的 SAM 适配方案，baseline、模块设计、损失函数、消融实验和风险备选应如何规划？

2.实验环境配置

- 1) Python 3.12.13;